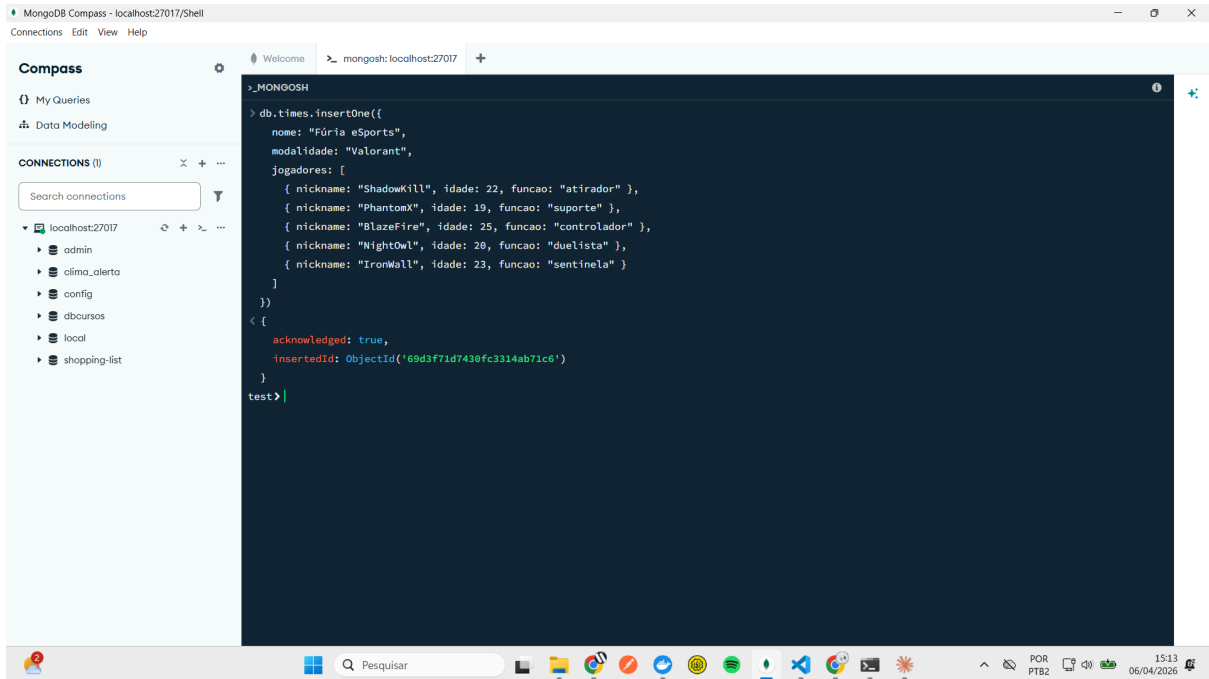


Base de Dados – Plataforma de eSports "MegaArena"

Exercício 1:

Print:



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists several databases connected to localhost:27017, including 'admin', 'clima_alerta', 'config', 'dbcursos', 'local', and 'shopping-list'. The main window displays the 'mongosh' shell with the following command and output:

```
> db.times.insertOne({
  nome: "Fúria eSports",
  modalidade: "Valorant",
  jogadores: [
    { nickname: "ShadowKill", idade: 22, funcao: "atirador" },
    { nickname: "PhantomX", idade: 19, funcao: "suporte" },
    { nickname: "BlazeFire", idade: 25, funcao: "controlador" },
    { nickname: "NightOwl", idade: 20, funcao: "duelista" },
    { nickname: "IronWall", idade: 23, funcao: "sentinela" }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3f71d7430fc3314ab71c6')
}
```

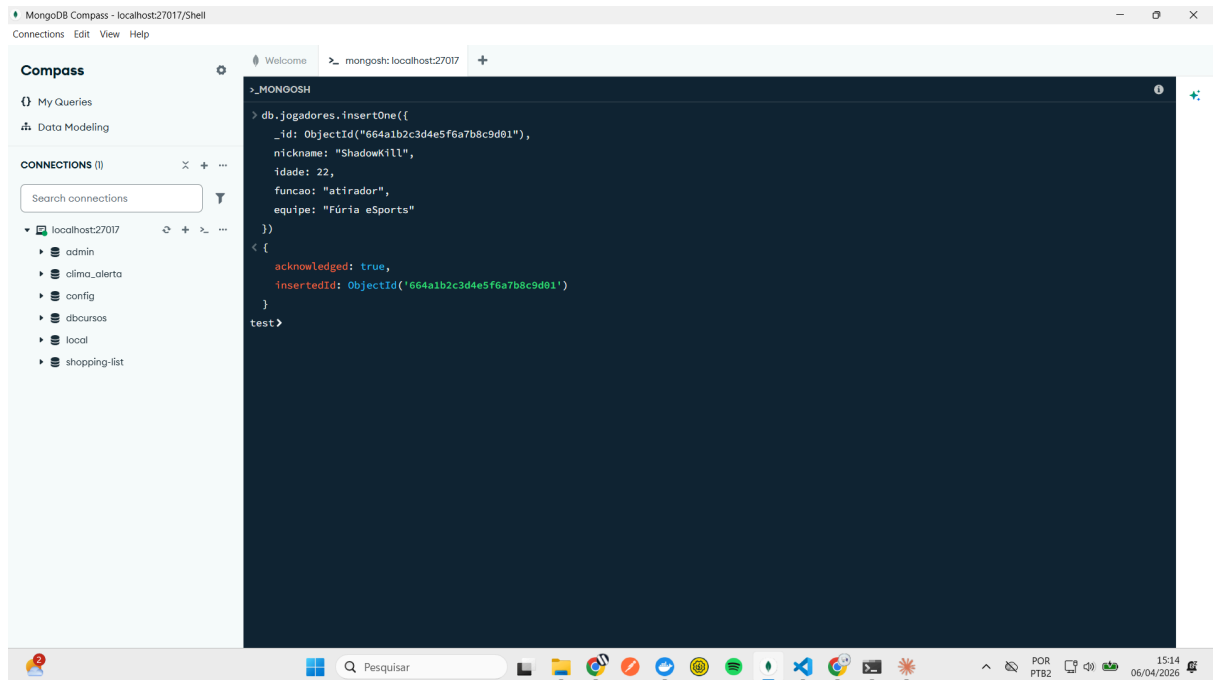
The output indicates that the document was successfully inserted into the 'times' collection.

Código:

```
db.times.insertOne({
  nome: "Fúria eSports",
  modalidade: "Valorant",
  jogadores: [
    { nickname: "ShadowKill", idade: 22, funcao: "atirador" },
    { nickname: "PhantomX", idade: 19, funcao: "suporte" },
    { nickname: "BlazeFire", idade: 25, funcao: "controlador" },
    { nickname: "NightOwl", idade: 20, funcao: "duelista" },
    { nickname: "IronWall", idade: 23, funcao: "sentinela" }
  ]
})
```

Exercício 2:

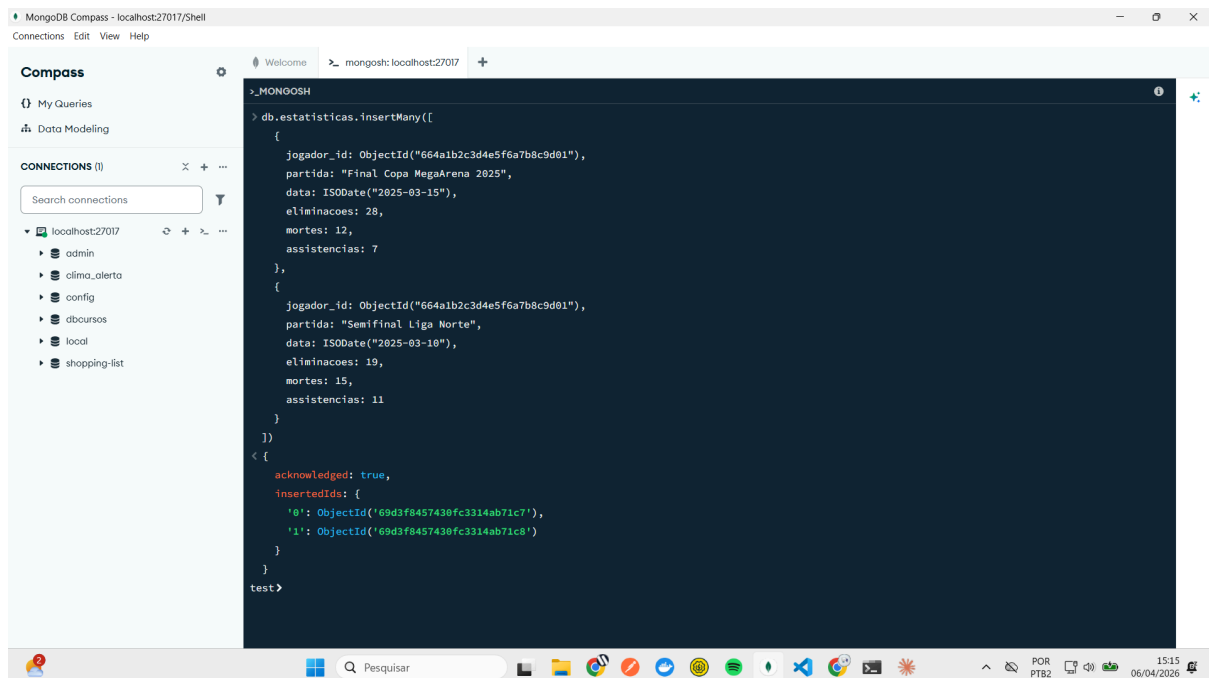
Print:



Código:

```
db.jogadores.insertOne({_id:
ObjectId("664a1b2c3d4e5f6a7b8c9d01"), nickname:
"ShadowKill", idade: 22, funcao: "atirador", equipe: "Fúria
eSports" })
```

Print:

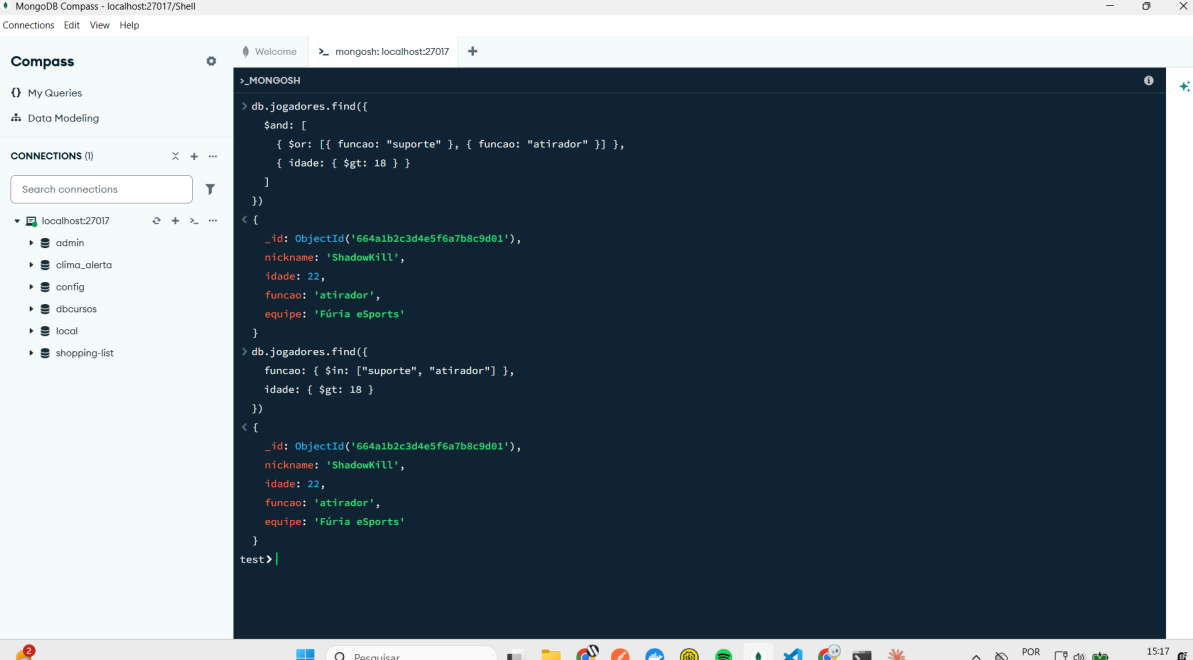


Código:

```
db.estatisticas.insertMany([
{
  jogador_id: ObjectId("664a1b2c3d4e5f6a7b8c9d01"),
  partida: "Final Copa MegaArena 2025",
  data: ISODate("2025-03-15"),
  eliminacoes: 28,
  mortes: 12,
  assistencias: 7
},
{
  jogador_id: ObjectId("664a1b2c3d4e5f6a7b8c9d01"),
  partida: "Semifinal Liga Norte",
  data: ISODate("2025-03-10"),
  eliminacoes: 19,
  mortes: 15,
  assistencias: 11
}
])
```

Exercício 3:

Print:



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists 'localhost:27017' with a tree view of databases including 'admin', 'clima_alerta', 'config', 'dbcursos', 'local', and 'shopping-list'. The main panel displays a MongoDB query in the 'MongoShell' tab:

```
> db.jogadores.find({
  $and: [
    { $or: [{ funcao: "suporte" }, { funcao: "atirador" }] },
    { idade: { $gt: 18 } }
  ]
})
< {
  _id: ObjectId('664a1b2c3d4e5f6a7b8c9d01'),
  nickname: 'ShadowKill',
  idade: 22,
  funcao: 'atirador',
  equipe: 'Fúria eSports'
}
```

Below the query, the same query is repeated with a different syntax:

```
> db.jogadores.find({
  funcao: { $in: ["suporte", "atirador"] },
  idade: { $gt: 18 }
})
< {
  _id: ObjectId('664a1b2c3d4e5f6a7b8c9d01'),
  nickname: 'ShadowKill',
  idade: 22,
  funcao: 'atirador',
  equipe: 'Fúria eSports'
}
```

The bottom of the image shows a Windows taskbar with the search bar and system tray.

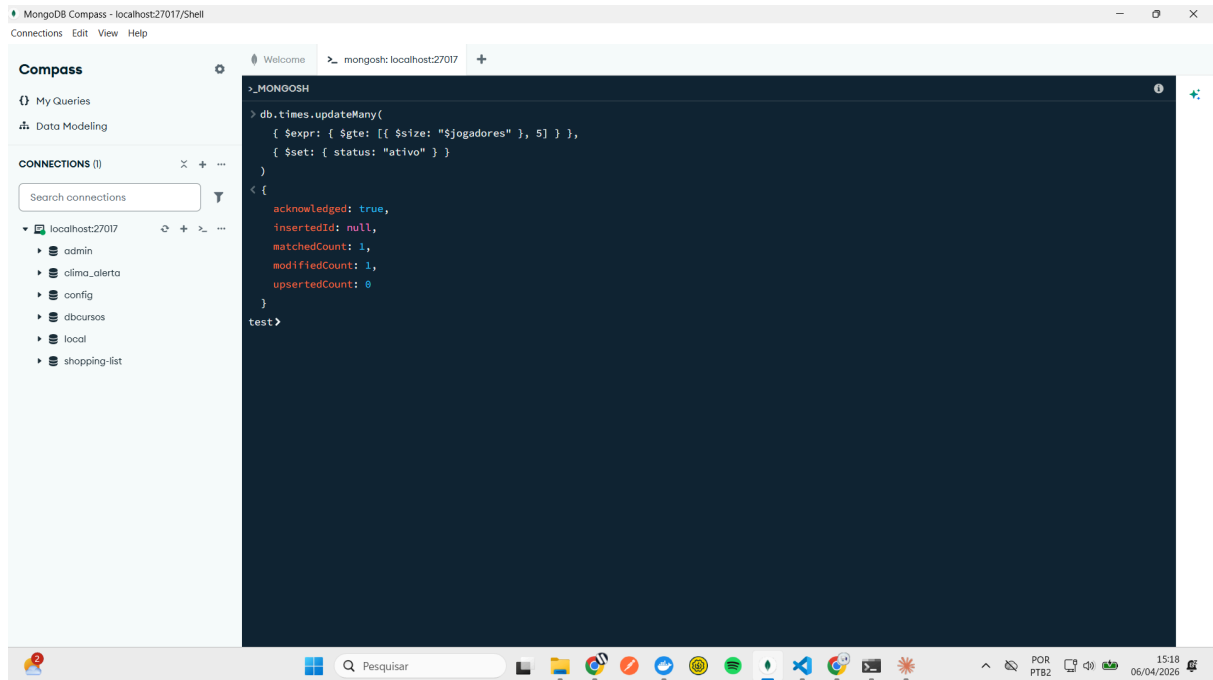
Código:

```
db.jogadores.find({
  $and: [
    { $or: [{ funcao: "suporte" }, { funcao: "atirador" }] },
    { idade: { $gt: 18 } }
  ]
})
```

```
db.jogadores.find({
  funcao: { $in: ["suporte", "atirador"] },
  idade: { $gt: 18 }
})
```

Exercício 4:

Print:

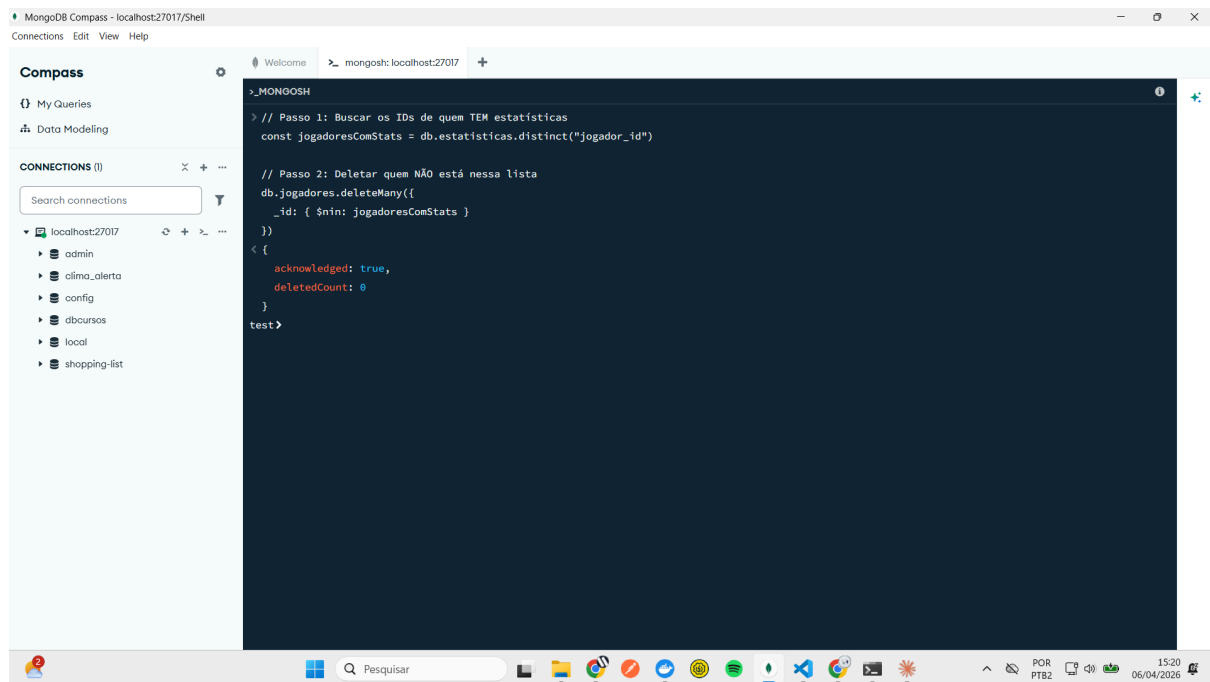


Código:

```
db.times.updateMany(  
  { $expr: { $gte: [{ $size: "$jogadores" }, 5] } },  
  { $set: { status: "ativo" } }  
)
```

Exercício 5:

Print:



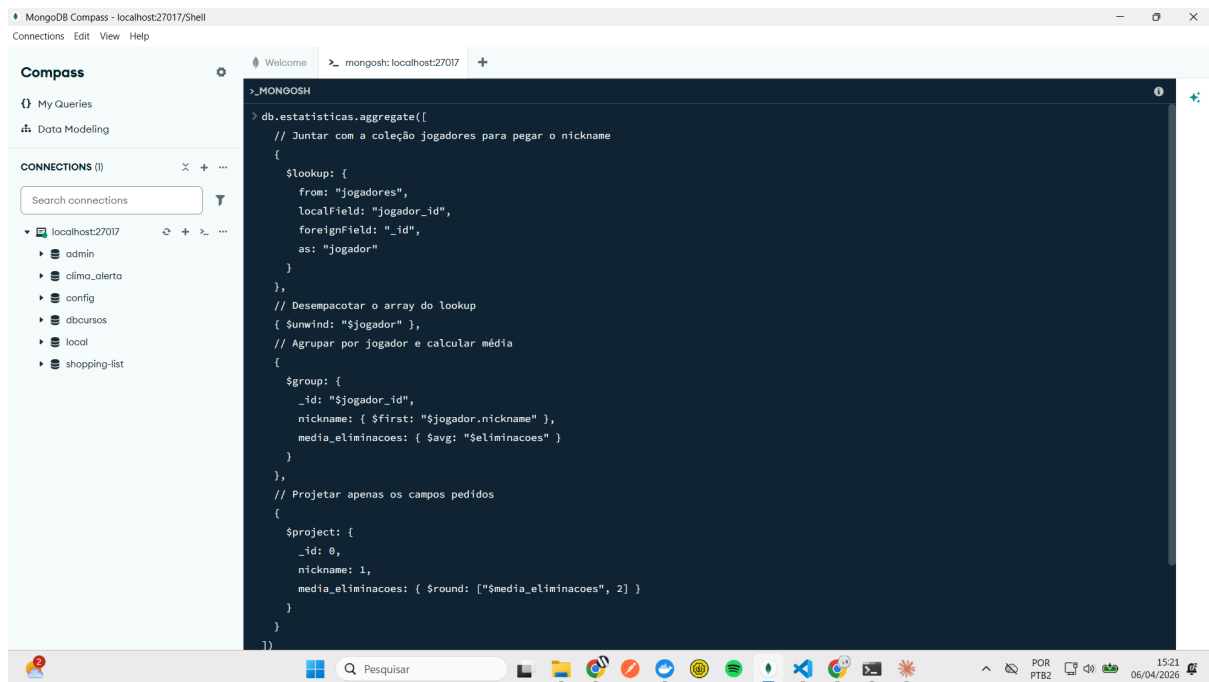
Código:

```
// Passo 1: Buscar os IDs de quem TEM estatísticas  
const jogadoresComStats =  
db.estatisticas.distinct("jogador_id")
```

```
// Passo 2: Deletar quem NÃO está nessa lista  
db.jogadores.deleteMany({  
  _id: { $nin: jogadoresComStats }  
})
```

Exercício 6:

Print:



Código:

```
db.estatisticas.aggregate([
  // Juntar com a coleção jogadores para pegar o nickname
  {
    $lookup: {
      from: "jogadores",
      localField: "jogador_id",
      foreignField: "_id",
      as: "jogador"
    }
  },
  // Desempacotar o array do lookup
  { $unwind: "$jogador" },
  // Agrupar por jogador e calcular média
  {
    $group: {
      _id: "$jogador_id",
      nickname: { $first: "$jogador.nickname" },
      media Eliminacoes: { $avg: "$eliminacoes" }
    }
  }
])
```

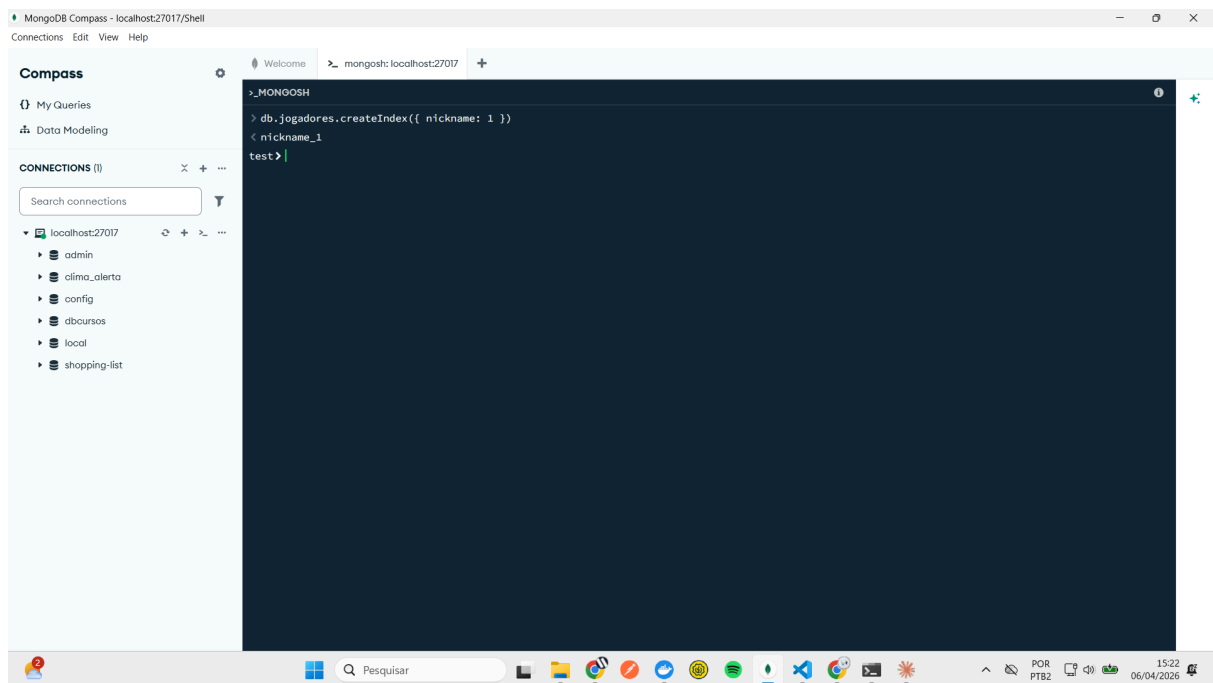
```

},
// Projetar apenas os campos pedidos
{
  $project: {
    _id: 0,
    nickname: 1,
    media Eliminacoes: { $round: ["$media_Eliminacoes", 2] }
  }
}
])

```

Exercício 7:

Print:



Código:

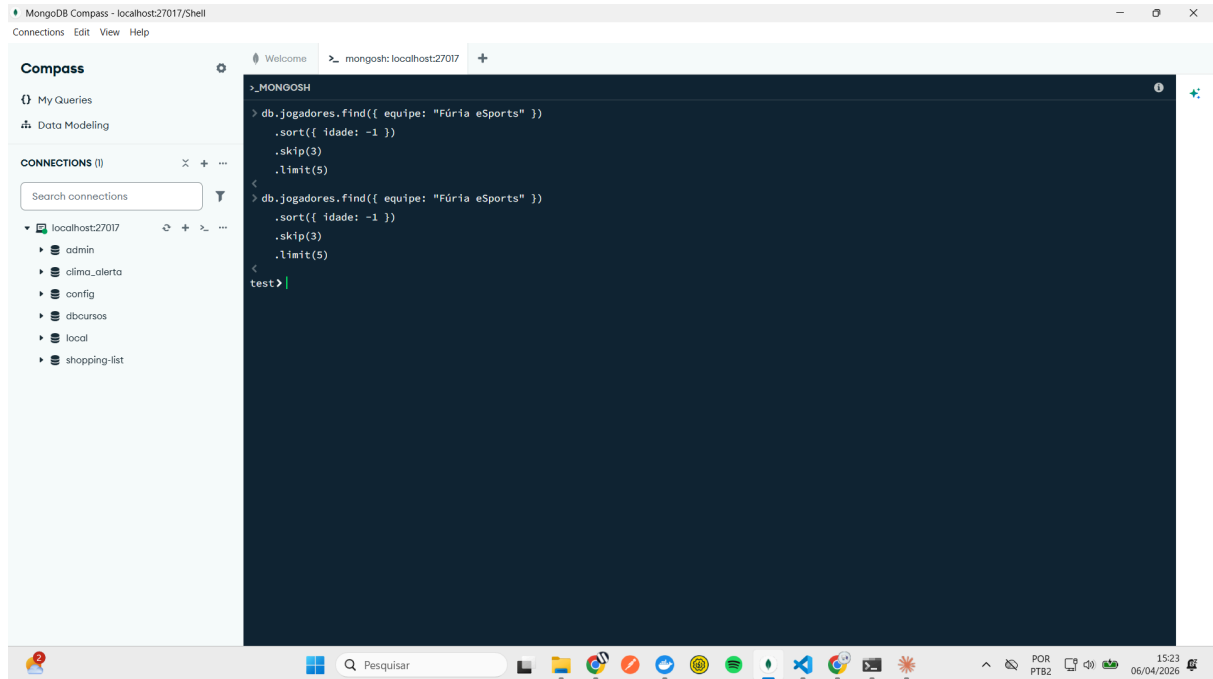
```
db.jogadores.createIndex({ nickname: 1 })
```



```
db.jogadores.find({ nickname: "ShadowKill"
}).explain("executionStats")
```

Exercício 8:

Print:



Código:

```
db.jogadores.find({ equipe: "Fúria eSports" })
.sort({ idade: -1 })
.skip(3)
.limit(5)
```